

Stereo-EEG を通して理解する発作症候・脳機能局在

萩原綱一

福岡山王病院てんかん・すいみんセンター

Stereo-electroencephalography (SEEG) の普及により、てんかん発作時の皮質内脳波を脳深部まで含めた三次元的な解剖学的位置関係で評価することが可能となり、個々の症例における発作症候・脳波・脳部位／病変の対応 (anatomy-electro-clinical correlation) の理解が飛躍的に進んだ。SEEG はてんかん焦点や切除範囲を同定するための診断ツールの一つである一方、その過程で得られた知見は、発作症候や脳機能に関わる多様な脳内ネットワークの理解にも大きく貢献している。

SEEG を用いることで、島葉、帯状回、側頭葉内側、前頭眼窩野など、硬膜下電極では十分に評価し得なかった脳深部構造を含む発作ネットワークが診断される機会が増え、さらに近年では視床を含めた皮質-皮質下ネットワークの役割についても検討が進められている。その結果、発作症候を単一の脳部位に対応づけて理解するのではなく、しばしば葉を跨いだ複数の脳領域からなるネットワーク活動の表出として捉えることの重要性が認識されるようになった。このような視点は、運動症状、自律神経症状、情動症状など、多彩で複雑な発作症候を理解する上で特に重要である。

さらに、SEEG によって得られた症候学、脳機能局在、および脳機能ネットワークに関する知見を次の SEEG 症例へ還元することが、焦点診断の精度向上をもたらすとともに、発作症候学やヒト脳機能に関する理解をさらに発展させている。本講演では、SEEG によって明らかとなった代表的な発作症候と脳機能局在・ネットワークとの対応について、自験例を交えながら概説したい。本講演が、SEEG によるてんかん診療と脳機能の理解との接点を再認識する機会となれば幸いである。